

Aplikacja w chwilę po uruchomieniu przedstawia stałe i niezmienne elementy planu taryfowego. W chwili obecnej takimi elementami są

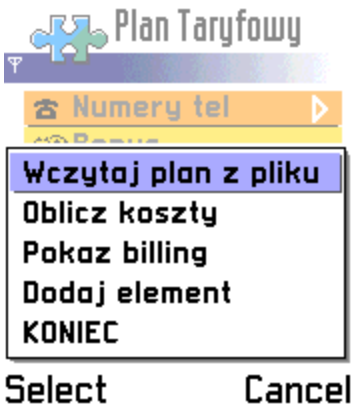
- Numery telefonów
- Lista bonusów

Oraz tymczasowo widoczne dopiero po załadowaniu pliku:

- 4 typy dnia: świąteczny, weekendowy, roboczy i codzienny (ten ostatni zawierający rozliczanie rozmów bez względu na typ dnia)

Użytkownik nie może dodać/usunąć żadnego z w/w.
Każdy z tych elementów jest korzeniem dla kategorii którą reprezentuje:

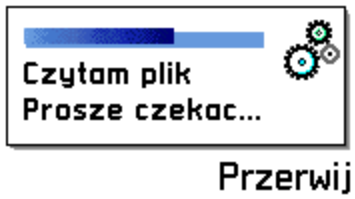
- **Numery tel** - zawiera elementy typu Numer lub Grupa Numerów (chwilowo nie zaimplementowana)
- **Bonus** - zawiera elementy typu Bonus
- **Dzień** (każdy z 4 typów) - zawiera elementy typu Ramka Czasowa, dodatkowo typ świąteczny zawiera listę dat świątecznych, a typ weekendowy zawiera numer dnia od którego rozpoczyna się weekend (5 lub 6 ty dzień tygodnia)
  ...każda...
  Ramka Czasowa - zawiera elementy typu **Taryfikator**
  ... który z kolei składa się z...
  - jednostek taryfikacyjnych (interwał / cena)
  - wskazania na obsługiwane numery telefoniczne
  - wskazania na bonus odpowiedzialny za pomniejszanie kosztów lub czasu rozmowy



Konstrukcja planu taryfowego jest możliwa poprzez

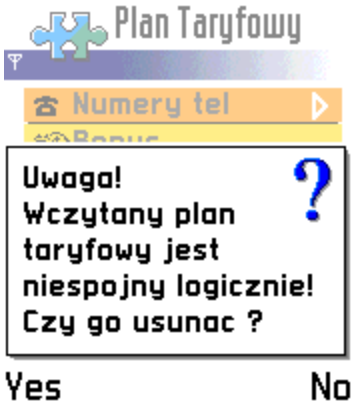
- wprowadzanie ręczne
- załadowanie pliku tekstowego z definicją planu taryfowego
- modyfikacje po załadowaniu planu z pliku





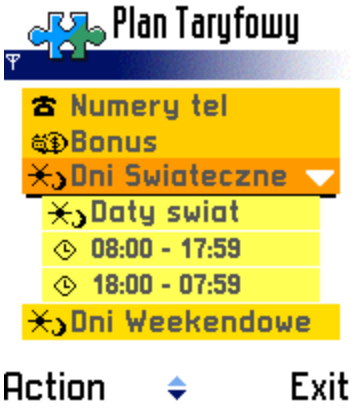
Preferowanym sposobem jest wykorzystanie pliku tekstowego i ewentualna modyfikacja już w samej aplikacji.
Określając format pliku *plantaryf.txt* szczególny nacisk został położony na uniknięcie wykorzystania słów kluczowych lub tym podobnych symboli ze względu na zachowanie ponadnarodowej przenaszalności (zakładam że użytkownicy będą chętnie wymieniać się tego typu plikami i w związku z tym planuję również zarejestrować w OS ten plik jako skojarzony bezpośrednio z aplikacją).

W trakcie konstrukcji z pliku tworzony jest plik ***c:\documents\logfile.txt*** z informacjami diagnostycznymi.



Plan taryfowy konstruowany na podstawie pliku tekstowego ***c:\documents\plantaryf.txt*** po pomyślnym załadowaniu jest weryfikowany pod kątem występowania błędów logicznych takich jak:

- braki spowodowane błędami w pliku lub przerwaniem ładowania
- luka czasowa lub nakładające się godziny w pokryciu doby ramkami czasowymi
- ramka bez żadnego taryfikatora
- taryfikator bez żadnej jednostki taryfikacyjnej
- taryfikator bez obsługi żadnego numeru
- zdublowana obsługa numeru w taryfikatorach należących do jednej ramki czasowej



Wizualizacja planu taryfowego oparta jest na koncepcji drzewiastej. Do nawigowania wykorzystywane są klawisze kursora. Do edycji klawisz OK. lub ENTER. Do wycofania Softkey BACK lub ESC
Aktywny węzeł jest wyróżniony ciemniejszym kolorem oraz trójkątnym elementem symbolizującym stan prezentacji szczegółów węzła:

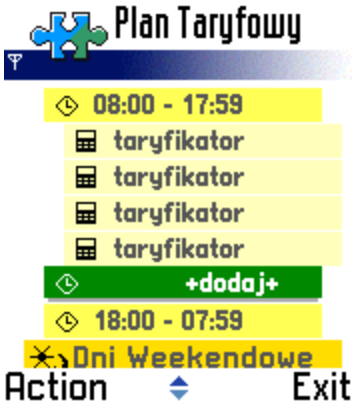
- element aktualnie nie posiada żadnego podwęzła
- element „nierozwinięty", posiadający ukryte podwęzły
- element „rozwinięty" prezentujący podwęzły



Brak znacznika informuje o tym, że dany węzeł jest elementem końcowym w hierarchii (liściem).
Zmiana położenia wskaźnika aktywności (kursora) jest dokonywana klawiszami góra-dół.
Każdy z węzłów posiadający jakikolwiek element może zostać rozwinięty lub zwinięty poprzez wykorzystanie klawiszy prawo-lewo.
Wyświetlana struktura drzewiasta jeśli w całości nie mieści się na ekranie jest wzbogacana o wskaźnik scrollowania.



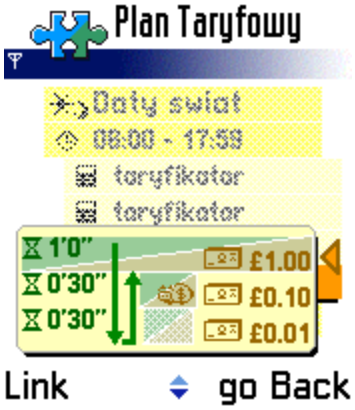
Możliwość dodawania elementów do planu taryfowego udostępniona jest w menu **Action->Dodaj element**
Typ elementu, jego pozycja wstawiania oraz dopuszczalność wstawienia we wskazanym miejscu jest symbolizowana poprzez wygląd wskaźnika.
Typ elementu zmieniany jest klawiszami lewo-prawo, jego położenie góra-dół.
Dozwolona pozycja wstawiania oznaczona jest zielonym a niedozwolona – czerwonym kolorem.
Naciśnięcie OK./ENTER na niedozwolonej pozycji powoduje zaniechanie wstawiania i powrót do przeglądania.



Naciśnięcie OK./ENTER podczas przeglądania planu taryfowego w większości przypadków powoduje wyświetlenie standardowego okienka dialogowego dającego możliwość przejrzenia/edycji właściwości wybranego elementu.

Wyjątkiem jest element **Taryfikator**.
Taryfikator posiada własne okienko prezentacji, własny kursor i własne menu.
W okienku tym są prezentowane jednostki taryfikacyjne wchodzące w skład Taryfikatora a w nich:

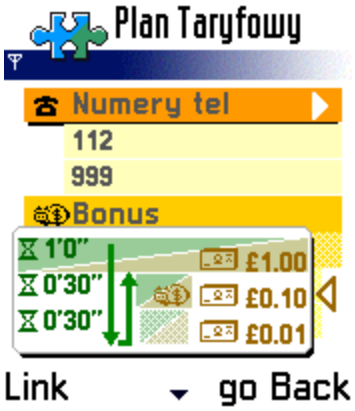
- wskaźnik informujący o uwzględnieniu pewnego wybranego Bonusa (piktogram skarbonki) przez daną jednostkę
- okresowość taryfikatora (zapętlone strzałki)
- interwał czasowy (piktogram klepsydry) i koszt interwału (piktogram banknotu) każdej jednostki
- tłem każdej z jednostek jest dwukolorowy prostokąt o szerokości proporcjonalnej do najdroższej ceny za 1 sekundę w taryfikatorze



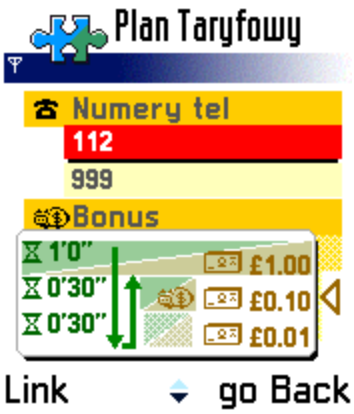
Tymczasowo okienko pokazuje jednocześnie nie więcej niż 5 jednostek taryfikacyjnych.

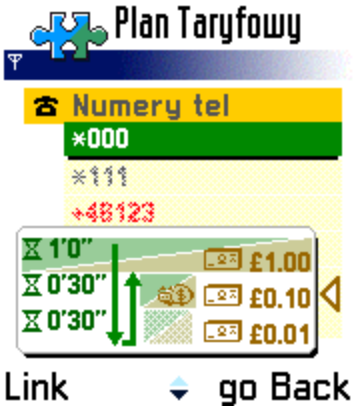


Uaktywnienie menu Taryfikatora (**Link**) pozwala na prezentacje/edycje powiązanych z taryfikatorem numerów telefonicznych oraz bonusów powiązanych z aktualnie wskazywaną przez kursor jednostką taryfikacyjną (*telefony są wspólne dla całego taryfikatora, bonusy są uaktywniane przez konkretne jednostki*).



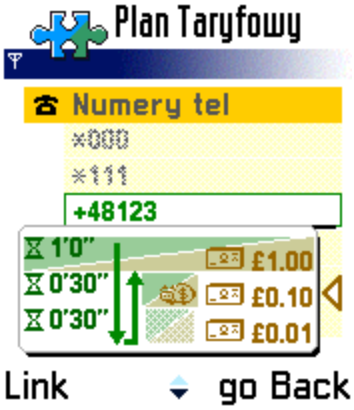
Wybranie pozyzcji z menu powoduje przeniesienie aktywności kursora z okienka Taryfikatora na strukturę planu taryfowego.
Każdorazowe wybranie opcji **Obsługiwane NUMERY** lub **Uaktywniane BONUSY** powoduje odświeżenie wyświetlanej informacji w taki sposób aby na ekranie w kategorii **Numer tel/Bonus** były widoczne istotne dla edytowanego Taryfikatora powiązania.
Nawigując po strukturze planu taryfowego użytkownik ma pełne możliwości rozwijania/zwijania węzłów z ograniczeniem działalności edycyjnych do pól typu numer i bonus.
Elementy planu taryfowego nie posiadające aktywnego powiązania z wyświetlanym Taryfikatorem są wizualnie przyciemniane.
Powrót do okienka Taryfikatora zapewnia softkey **go Back** lub ESC.



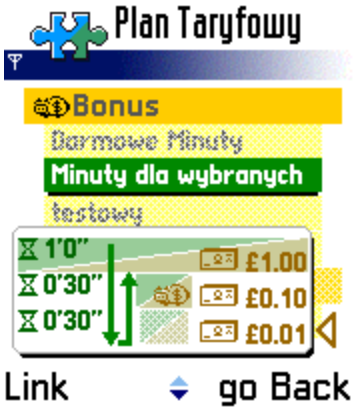


Przy przeglądaniu listy numerów czy bonusów kursor zmienia swoją barwę informując o możliwości dodania lub usunięcia powiązania z aktualnie wybranym elementem. Kolory mają następujące znaczenie:

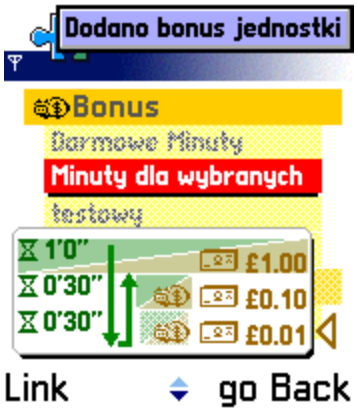
- **zielone tło, biały napis** – dodanie obsługi numeru przez ten Taryfikator (po ENTER/OK.)
- **czerwone tło,biały napis** – ten numer już jest obsługiwany przez ten Taryfikator, naciśnięcie ENTER / OK spowoduje więc usunięcie obsługi tego numeru
- widoczny na liście (poza kursorem) numer o zwykłym tle, **czerwonym napisie** przekazuje informacje o tym, że ten numer jest obsługiwany przez inny Taryfikator w tej samej **Ramce Czasowej** co aktualnie edytowany
- białe tło, **zielony napis** informuje o możliwości przeniesienia obsługi wybranego numeru z innego Taryfikatora tej samej Ramki Czasowej do aktualnie edytowanego Taryfikatora. Naciśnięcie ENTER / OK. powoduje wykonanie tej operacji z odpowiednim ostrzeżeniem dla użytkownika



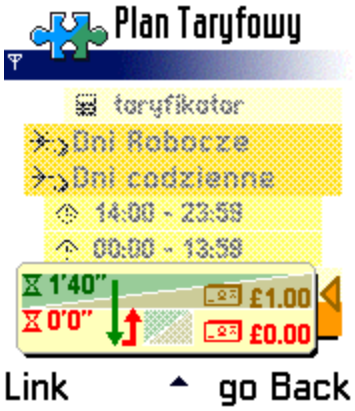




Podobne założenia obowiązują przy przeglądaniu/edycji **Uaktywnianych Bonusów**, przy czym bonus z definicji nie posiada wymogu unikalności. Aktywny zestaw kolorów to: **czerwone** i **zielone** tło.



Dodanie **Bonus** odzwierciedlone jest poprzez piktogram na wybranej jednostce taryfikacyjnej.
Dowolna jednostka w dowolnym Taryfikatorze może posiadać dowolną liczbę **Bonusów** lub nie posiadać żadnego (brak piktogramu).



Specjalną kategorią jednostki taryfikacyjnej jest taka której interwał czasowy wynosi 0 sekund. Taka jednostka nie posiada okresowości (czerwona strzałka powrotna) i służy do rozliczania numerów telefonicznych dla których istotny jest sam fakt wykonania połączenia a nie długość jego trwania.



Po wybraniu **Action->Pokaz Billing** pojawi się informacja o kosztach rozmów rozliczonych przez aktualnie oglądany/edytowany plan taryfowy. Informacja ta będzie dostępna wówczas gdy wcześniej zostaną przeprowadzone obliczenia (**Action->Oblicz Koszty**) i od ostatnich obliczeń plan nie był poddawany edycji. W przeciwnym razie po wprowadzanych zmianach należy ponowić **Action->Oblicz Koszty**.

Taka prezentacja informacji ma charakter wybitnie tymczasowy (rozliczenia z pliku a nie z logu, brak modułu raportowego z własnymi kryteriami itd.)